

ГУАП

КАФЕДРА № 44

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, к.т.н., доцент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

А. М. Сергеев

инициалы, фамилия

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ (ПРОЕКТУ)

Разработка индивидуального задания

по курсу:

Основы искусственного интеллекта

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4341В

подпись, дата

Р.С. Кулаков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург

2026

1 Постановка задачи

1.1 Цель

Обучить модель определять тип мусора по фотографии, реализовать удобный интерфейс

1.2 Классы:

1. Картон
2. Стекло
3. Металл
4. Бумага
5. Пластик
6. Органика

Вход: фотография с мусором

Выход: предсказание класса + уверенность модели в %

2 Используемые технологии

2.1 Данные

Датасет Garbage Classification с Kaggle — ~2500 фото, уже разбитых по папкам

2.2 Модель

MobileNetV2 — лёгкая предобученная сеть, которую необходимо дообучить на данных

2.3 Обучение

Google Colab - бесплатный облачный сервис для программирования на Python

TensorFlow / Keras - открытая высокоуровневая библиотека глубокого обучения на языке Python

Интерфейс

Gradio — Python-библиотека с открытым исходным кодом, позволяющая создавать интерактивные веб-интерфейсы